Una base en un mismo terreno

Relacionar cada lugar del mapa con una altura y una escala común.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z = f(x, y)$$

DATOS DEL CASO

1 unidad = 1 m

R_D = 110 m

r_{ruta} = 72 m

(a, b, c) = (18, 14, 8) m

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $f(0, 0) = 18 + 6(-1)^2 = 24\,\text{m}$

02 $P = (40, -20)$, $f(P) = 21.4359375\,\text{m}$

03 Terreno, ruta y depósito: misma escala y referencia

RESULTADO

6 fases

un sistema de coordenadas

QUÉ SIGNIFICA

La propuesta es académica: las decisiones se comprueban con cálculo y después se ven en el modelo.

La función que da la altura

Calcular la altura del terreno en el punto P.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$f(x,y) = 18 + 6\left(\frac{x^2+y^2}{6400} - 1\right)^2 + 0.012x - 0.006y$$

DATOS DEL CASO

$P = (40, -20)$ m

$6400 = 80^2$ m^2

$D: x^2 + y^2 \le 110^2$

Dom(f) = $\mathbb{R}^2$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $x^2 + y^2 = 40^2 + (-20)^2 = 2000$

02 $s = \frac{2000}{6400} - 1 = -0.6875, \quad s^2 = 0.47265625$

03 $f(P) = 18 + 6(0.47265625) + 0.480 + 0.120$

RESULTADO

21.4359375 m

altura del terreno en P

QUÉ SIGNIFICA

La misma receta asigna una altura a cada posición. El disco de radio 110 m delimita el estudio.

Cómo leemos el relieve

Leer alturas, curvas de nivel y cortes del mismo terreno.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$f(x,y) = k \quad \Longrightarrow \quad \text{curva de nivel}$$

DATOS DEL CASO

$k \in \{17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24\}$ m

Cortes: $x = 0$, $y = 0$

$A = (0, 0)$, $P = (40, -20)$

$B^{+} \approx (64.398758, -32.199379)$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $f(A) = 18 + 6(-1)^2 = 24.000$ m

02 $f(40, -20) \approx 21.435938$ m

03 $f(B^{+}) \approx 19.182581$ m

RESULTADO

6 niveles

más dos trazas y tres cotas

QUÉ SIGNIFICA

Curvas muy juntas anuncian mayor cambio de altura; las trazas dejan ver la forma de lado.

Plano tangente y normal en P

Construir un plano que toque el terreno y comparta su inclinación en P.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z = f(P) + f_x(P)(x - 40) + f_y(P)(y + 20)$$

DATOS DEL CASO

$P = (40, -20)$ m

$f(P) = 21.4359375$ m

$s(P) = -0.6875$

$\mathbf{n} = (-f_x, -f_y, 1)$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $f_x(P) = \frac{3(40)}{800}(-0.6875) + 0.012 = -0.091125$

02 $f_y(P) = \frac{3(-20)}{800}(-0.6875) - 0.006 = 0.0455625$

03 $\mathbf{n}(P) = (0.091125, -0.0455625, 1)$

RESULTADO

$$z = 21.4359375 - 0.091125(x - 40) + 0.0455625(y + 20)$$

plano con los datos sustituidos

QUÉ SIGNIFICA

El plano aproxima la loma cerca de P; las segundas derivadas describen cómo cambia la pendiente.

El error de una predicción cercana

Comparar la altura que predice el plano con la altura de la función en H.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\varepsilon_{\text{abs}} = |f(H) - L(H)|$$

DATOS DEL CASO

$P = (40, -20)$, $H = (44, -17)$

$H - P = (4, 3)$ m

L : linealización en P

Alturas expresadas en m

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01

$$L(H) = 21.4359375 - 0.091125(4) + 0.0455625(3)$$
$$= 21.208125 \text{ m}$$

02

$$f(H) = 18 + 6\left(\frac{2225}{6400} - 1\right)^2 + 0.528 + 0.102$$

03

$$\varepsilon_{\text{abs}} = |21.208125 - 21.183314209| \approx 0.024810791 \text{ m}$$

RESULTADO

2.481 cm

error absoluto en H

QUÉ SIGNIFICA

$\varepsilon_{\text{rel}} \approx 0.1171\ \%$. El plano sobreestima la altura en H. La ampliación visual ×80 facilita observar la separación.

Dónde aumenta más la altura

Encontrar el rumbo de subida más fuerte en P y compararlo con Q.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\nabla f(P) = (f_x(P), f_y(P))$$

DATOS DEL CASO

$P = (40, -20)$ m

$\nabla f(P) = (-0.091125, 0.0455625)$

$Q = (-50, 35)$ m

$\nabla f(Q) \approx (0.09036914, -0.06085840)$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\|\nabla f(P)\| = \sqrt{(-0.091125)^2 + 0.0455625^2} \approx 0.101880847$

02 $\dfrac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|} \approx (-0.894427, 0.447214)$

03 $\|\nabla f(Q)\| \approx \sqrt{0.09036914^2 + 0.06085840^2} \approx 0.108951027$

RESULTADO

10.1881 %

pendiente máxima local en P

QUÉ SIGNIFICA

0.101881 m/m ≈ 10.1881 cm/m. En Q, la pendiente máxima local es 10.8951 %.

Pendiente en un rumbo elegido

Calcular la pendiente en un rumbo concreto desde Q.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$D_{\mathbf{u}}f(Q) = \nabla f(Q) \cdot \mathbf{u}, \qquad \|\mathbf{u}\| = 1$$

DATOS DEL CASO

$Q = (-50, 35)\,\text{m}$

$\nabla f(Q) \approx (0.09036914, -0.06085840)$

$\mathbf{u} = \frac{(1,-2)}{\sqrt{5}}$

$\|\mathbf{u}\| = 1$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right)^2} = 1$

02 $D_{\mathbf{u}}f(Q) \approx \frac{0.09036914 + 2(0.06085840)}{\sqrt{5}}$

03 $D_{\mathbf{u}}f(Q) \approx 0.094847715\,\text{m/m}$

RESULTADO

9.4848 cm/m

subida local en el rumbo elegido

QUÉ SIGNIFICA

En el rumbo elegido en P se obtiene −0.018225 m/m: allí descendemos.

La altura cambia al movernos

Calcular cómo cambia la altura mientras recorremos la ruta.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z'(t) = f_x x'(t) + f_y y'(t)$$

DATOS DEL CASO

$r = 72$ m

$t_0 = -\arctan(1/2) \approx -0.463648$

$t_1 = t_0 + \pi \approx 2.677945$

$t_* = \frac{\pi}{2} - \arctan(1/2) \approx 1.107149$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $q = \frac{3}{800}\left(\frac{72^2}{6400} - 1\right) = -0.0007125$

02 $z' = (qx + 0.012)(-72\sin t) + (qy - 0.006)(72\cos t)$

03 $z'(t) = -0.864\sin t - 0.432\cos t$

RESULTADO

-0.965981 m/rad

z' en el punto de control t*

QUÉ SIGNIFICA

El descenso longitudinal es máximo en t_*. $z'(t) < 0$ dentro del tramo y $z'(t) = 0$ en sus extremos. El parámetro es angular.

Valle, cima y punto de silla

Encontrar y clasificar los puntos donde la pendiente se anula.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$p(x) = \frac{1.25x^3}{6400} - x + 3.2 = 0$$

$$\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

DATOS DEL CASO

$f_x = f_y = 0$

$y = -x/2$

$x \in [-74, -72],\ [3, 4],\ [69, 71]$

Clasificar con Δ y f_{xx}

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $(-73.103493, 36.551746)$: $\Delta \approx 1.312 \times 10^{-6}$, $f_{xx} \approx 0.006427 > 0$

02 $(3.206439, -1.603219)$: $\Delta \approx 1.395 \times 10^{-5}$, $f_{xx} \approx -0.003730 < 0$

03 $(69.897054, -34.948527)$: $\Delta \approx -1.199 \times 10^{-6} < 0$

RESULTADO

mínimo

máximo

silla

clasificación de los tres candidatos

QUÉ SIGNIFICA

La clasificación es local y explica el relieve; todavía no elige la plataforma de llegada.

Elegir la llegada sobre r = 72

Elegir el candidato con menor pendiente sobre el círculo de radio 72 m.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\nabla F = \lambda \nabla g, \qquad F = f_x^2 + f_y^2$$
$$g = x^2 + y^2 = 72^2 = 5184$$

DATOS DEL CASO

r = 72 m

$\mathbf{b}$ = (0.012, −0.006)

q = −0.0007125 sobre el círculo

Comparación de todos los candidatos

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $y = -\frac{x}{2}, \qquad x^2 + \frac{x^2}{4} = 5184 \implies 1.25x^2 = 5184$

02 $B^{\pm} = \pm(64.398758, -32.199379)$ m

03 $F(B^+) \approx 0.00143516655, \qquad F(B^-) \approx 0.00418821345$

RESULTADO

3.788359 %

$100\sqrt{F(B^+)}$, menor pendiente

QUÉ SIGNIFICA

$100\sqrt{F(B^-)} \approx 6.471641$ %. Reducción relativa: 41.46 %. La comparación se limita a la circunferencia adoptada.

Un rover sobre la misma superficie

Describir la posición, las derivadas y el rumbo del rover en un punto de control.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} 72\cos t \\ 72\sin t \\ 18.2166 + 0.864\cos t - 0.432\sin t \end{pmatrix}$$

DATOS DEL CASO

$t_0 \approx -0.463648$, $t_1 \approx 2.677945$ rad

$t_* \approx 1.107149$ rad

$\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}$: derivadas respecto de t

$\mathbf{T} = \frac{\dot{\mathbf{r}}}{\|\dot{\mathbf{r}}\|}$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\mathbf{r}(t_*) \approx (32.199379, 64.398758, 18.216600)$ m

02 $\dot{\mathbf{r}}(t_*) \approx (-64.398758, 32.199379, -0.965981)$

03 $\ddot{\mathbf{r}}(t_*) \approx (-32.199379, -64.398758, 0)$

RESULTADO

$$\mathbf{T} \approx \begin{pmatrix} -0.894347 \\ 0.447173 \\ -0.013415 \end{pmatrix}$$

rumbo unitario en t*

QUÉ SIGNIFICA

Las cifras corresponden al mismo punto de control. La velocidad física requiere definir una ley temporal $t = t(\tau)$.

Sumar todos los tramos de ruta

Medir la longitud espacial de todo el tramo principal de la ruta.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$L = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{5184 + (-0.864 \sin t - 0.432 \cos t)^2}\, dt$$

DATOS DEL CASO

$t_0 = -\arctan(1/2)$

$t_1 = \pi - \arctan(1/2)$

$r = 72$ m

Método: Gauss–Legendre

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{72^2 + z'(t)^2}, \qquad t_1 - t_0 = \pi$

02 $L_{16} \approx L_{32} \approx L_{64} \approx 226.204849475$ m

03 $L - 72\pi \approx 226.204849475 - 226.194671058 \approx 0.010178$ m

RESULTADO

226.204849 m

longitud espacial del tramo principal

QUÉ SIGNIFICA

El relieve añade unos 1.018 cm frente a la proyección horizontal de este tramo. El ramal al taller se mide aparte.

Cuánto gira la ruta

Medir qué tan cerrado es el giro de la ruta en el punto de control.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|}{\|\mathbf{r}'\|^3}, \qquad R = \frac{1}{\kappa}$$

DATOS DEL CASO

$t_* \approx 1.107149$ rad

$\|\mathbf{r}'(t_*)\| \approx 72.006480$

$\mathbf{r}', \mathbf{r}''$: mismo punto de control

$R = 1/\kappa$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = (-62.208, 31.104, 5184)$

02 $\kappa \approx \frac{5184.466539}{373348.781495} \approx 0.013886389\ \mathrm{m}^{-1}$

03 $R \approx \frac{1}{0.013886389} \approx 72.012959\ \mathrm{m}$

RESULTADO

72.01296 m

radio local en el punto de control

QUÉ SIGNIFICA

Un radio mayor indica giro más suave. La velocidad segura requiere más supuestos.

Definir la rebanada de terreno

Delimitar una rebanada de terreno y calcular su área vista desde arriba.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$R = \{(r,\theta) : 60 \le r \le 72,\ -\frac{\pi}{4} \le \theta \le 0\}$$

DATOS DEL CASO

$r_{min} = 60\,\text{m}$

$r_{max} = 72\,\text{m}$

$-\pi/4 \le \theta \le 0$

$\Delta\theta = \pi/4 = 45°$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $A = \int_{-\pi/4}^{0} \int_{60}^{72} r\,dr\,d\theta$

02 $\int_{60}^{72} r\,dr = [\frac{r^2}{2}]_{60}^{72} = \frac{72^2 - 60^2}{2} = 792\,\text{m}^2$

03 $A = 792(\frac{\pi}{4}) = 198\pi \approx 622.035345\,\text{m}^2$

RESULTADO

$622.035\,\text{m}^2$

proyección horizontal de R

QUÉ SIGNIFICA

R ocupa 45° entre dos circunferencias. El área del suelo inclinado se calcula después.

Volumen bajo el terreno en R

Sumar el volumen entre la altura cero y el terreno sobre la región R.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$V = \int_{-\pi/4}^{0} \int_{60}^{72} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

DATOS DEL CASO

$60 \le r \le 72\,\text{m}, \quad -\pi/4 \le \theta \le 0$

$z = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$

$z_{\text{ref}} = 0$

$dA = r\, dr\, d\theta$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $K(r) = 12r^2 - \frac{3r^4}{6400} + \frac{r^6}{6400^2}$

02 $K(72) - K(60) = 14748.0399$

$$V_{\text{rad}} = \frac{\pi}{4}[K(72) - K(60)] \approx 11583.083451\,\text{m}^3$$

03 $V_{\text{inc}} = (72^3 - 60^3)[\frac{0.004}{\sqrt{2}} + 0.002(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})] \approx 536.878254\,\text{m}^3$

RESULTADO

12 119.961705 m^3

$V_{\text{rad}} + V_{\text{inc}}$

QUÉ SIGNIFICA

$\frac{V}{A} = \frac{12119.961705}{622.035345} \approx 19.484362\,\text{m}$ de altura media. Referencia inferior: $z = 0$. No calcula excavación.

La pendiente aumenta el área

Calcular el área del suelo inclinado y compararla con su proyección horizontal.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$A_s = \iint_R \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dA$$

DATOS DEL CASO

$60 \le r \le 72\,\text{m}, \quad \Delta\theta = \pi/4$

$s = \frac{x^2+y^2}{6400} - 1$

$f_x = \frac{3x}{800}s + 0.012$

$f_y = \frac{3y}{800}s - 0.006$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad dA = r\,dr\,d\theta$

02 $A_{s,24} \approx A_{s,48} \approx 623.364856989\,\text{m}^2$

03 $A_s - A \approx 1.329512\,\text{m}^2$

$\frac{A_s - A}{A}\,100 \approx 0.213736\,\%$

RESULTADO

$623.365\,\text{m}^2$

área real del relieve

QUÉ SIGNIFICA

La diferencia es 1.330 m², o 0.214 %. No equivale al área activa de paneles.

La forma que vamos a integrar

Definir el sólido del depósito antes de integrar su volumen.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$E = \{(u,v,w) : \frac{u^2}{18^2} + \frac{v^2}{14^2} + \frac{w^2}{8^2} \leq 1,\ w \geq 0\}$$

DATOS DEL CASO

$(a, b, c) = (18, 14, 8)$ m

$(x_E, y_E) = (0, -94)$ m

(u, v, w) : coordenadas locales

$0 \leq w \leq 8$ m

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $a^2 = 324, \quad b^2 = 196, \quad c^2 = 64 \quad (\text{m}^2)$

02 $w = 0 : \quad 2a \times 2b = 36 \times 28\,\text{m}^2, \quad h = 8\,\text{m}$

03 $w = 4 : \quad \frac{u^2}{324} + \frac{v^2}{196} \leq \frac{3}{4}, \quad A_{w=4} = 189\pi\,\text{m}^2$

RESULTADO

$36 \times 28 \times 8$ m

dimensiones completas

QUÉ SIGNIFICA

El sólido matemático es un semielipsoide; la estructura física necesitaría otra verificación.

De semiesfera a depósito

Transformar una semiesfera de referencia en el depósito y corregir su volumen.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$u = 18\rho \sin\varphi \cos\theta$$
$$v = 14\rho \sin\varphi \sin\theta$$
$$w = 8\rho \cos\varphi$$

DATOS DEL CASO

$0 \le \rho \le 1,\ 0 \le \varphi \le \pi/2,\ 0 \le \theta \le 2\pi$

$(a, b, c) = (18, 14, 8)$ m

$(\rho, \varphi, \theta) = (0.5, \pi/3, 0)$

ρ, φ, θ : parámetros

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $|J| = (18 \cdot 14 \cdot 8)\rho^2 \sin\varphi = 2016\rho^2 \sin\varphi$

02 $(u, v, w) \approx (7.794229, 0, 2)$ m

03 $|J| = 2016(0.5)^2 \sin(\frac{\pi}{3}) \approx 436.476804\ \text{m}^3$

RESULTADO

$2016\rho^2 \sin\varphi$

factor de volumen

QUÉ SIGNIFICA

El jacobiano transforma el volumen diferencial. Los límites son constantes en estos parámetros y curvos en coordenadas cartesianas.

Demostrar la capacidad

Sumar todas las pequeñas celdas del depósito para demostrar su capacidad.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{1} 2016\rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$$

DATOS DEL CASO

$abc = 18 \cdot 14 \cdot 8 = 2016\,\text{m}^3$

$0 \le \rho \le 1$

$0 \le \varphi \le \pi/2$

$0 \le \theta \le 2\pi$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\int_0^{1} 2016\rho^2 \sin\varphi \, d\rho = 2016 \sin\varphi \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^{1} = 672 \sin\varphi$

02 $\int_0^{\pi/2} 672 \sin\varphi \, d\varphi = 672[-\cos\varphi]_0^{\pi/2} = 672$

03 $V = \int_0^{2\pi} 672 \, d\theta = 672[\theta]_0^{2\pi} = 1344\pi\,\text{m}^3$

RESULTADO

4 222.300526 m^3

$1344\pi\,\text{m}^3$ de capacidad geométrica

QUÉ SIGNIFICA

$2016\left(\frac{1}{3}\right)(1)(2\pi) = 1344\pi\,\text{m}^3$ de capacidad geométrica del depósito completo.

La cantidad de materia cambia

Calcular la masa del contenido usando una densidad que cambia dentro del depósito.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\delta(u,v,w) = 920\,(1 + 0.04\frac{u}{18} - 0.06\frac{w}{8})\ \text{kg/m}^3$$

DATOS DEL CASO

$\delta_0 = 920\,\text{kg/m}^3$

$\alpha = 0.04, \quad \beta = 0.06$

$V = 1344\pi \approx 4222.300526\,\text{m}^3$

$I_w = \iiint_E w\,dV = (3\,\text{m})V$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\delta_{\min} = 920\,(1 - \sqrt{0.04^2 + 0.06^2}) \approx 853.657857\,\text{kg/m}^3$

02 $\iiint_E u\,dV = 0, \qquad I_w \approx 12666.901579\,\text{m}^4$

03 $M = 920\,[V - \frac{0.06}{8}(3V)] = 899.3V$

RESULTADO

3 797 114.863 kg

masa del contenido supuesto

QUÉ SIGNIFICA

$\delta_{\min} \approx 853.658\,\text{kg/m}^3 > 0$. La masa supone depósito lleno y la densidad declarada.

Dónde se concentra la masa

Calcular dónde se concentra la masa del contenido dentro del depósito.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$(\bar{u},\bar{v},\bar{w}) = \frac{1}{M}(M_{vw}, M_{uw}, M_{uv})$$

DATOS DEL CASO

$M \approx 3\,797\,114.863414\ \text{kg}$

$V = 1344\pi\ \text{m}^3$

$I_{u^2} = (64.8\ \text{m}^2)V$

$I_w = (3\ \text{m})V,\ I_{w^2} = (12.8\ \text{m}^2)V$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01

$$M_{vw} = \iiint_E u\delta\,dV = 920\frac{0.04}{18}\frac{18^2 V}{5} \approx 559370.373741\ \text{kg m}$$

$$\bar{u} = \frac{M_{vw}}{M} \approx 0.147314578\ \text{m}$$

02

$$M_{uw} = \iiint_E v\delta\,dV = 0 \quad \text{por simetría,} \qquad \bar{v} = \frac{0}{M} = 0\ \text{m}$$

03

$$M_{uv} = \iiint_E w\delta\,dV = 920\,[3V - \frac{0.06}{8}\frac{8^2 V}{5}]$$

$$\approx 11280635.870438\ \text{kg m}, \qquad \bar{w} = \frac{M_{uv}}{M} \approx 2.970843990\ \text{m}$$

RESULTADO

$(0.147315,\ 0,\ 2.970844)\ \text{m}$

centro de masa local

QUÉ SIGNIFICA

$\frac{\bar{w}}{8}\,100 \approx 37.1355\,\%$. El caso uniforme da 3 m. La proyección dentro del apoyo solo comprueba geometría.

Cuatro decisiones medibles

Relacionar las decisiones finales con los datos y los límites del mismo modelo.

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\eta = \frac{6.471641 - 3.788359}{6.471641}\,100\,\%$$

DATOS DEL CASO

B^+ : $100\sqrt{F(B^+)} \approx 3.788359\,\%$

$L \approx 226.204849\,\text{m}$

$A_s \approx 623.364857\,\text{m}^2$

$V = 1344\pi\,\text{m}^3$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\eta \approx 41.46\,\%$ de reducción de pendiente

02 $A_s - A \approx 1.329512\,\text{m}^2$

03 $\frac{\bar{w}}{8}\,100 \approx 37.1355\,\%$ de la altura del depósito

RESULTADO

41.46 %

menos pendiente frente a B^-

QUÉ SIGNIFICA

Cada cifra usa los datos del mismo modelo. La capacidad, la ruta y el centro de masa conservan sus límites de interpretación.

Una base en un mismo terreno

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Relacionar cada lugar del mapa con una altura y una escala común.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
x, y	Coordenadas horizontales que ubican una posición en el mapa.	m
z	Altura del suelo respecto del nivel de referencia.	m
$f(x, y)$	Función que asigna una altura a cada posición horizontal.	m
P	Punto de referencia para el análisis local del terreno.	(40, −20) m
a, b, c	Semiejes: distancias del centro al borde en las tres direcciones del depósito.	18, 14, 8 m
$1\ \text{unidad}$	Equivalencia entre la unidad del modelo y la medida del diseño.	1 m

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

La función que da la altura

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Calcular la altura del terreno en el punto P.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
f	Función de elevación del terreno.	altura en m
x, y	Coordenadas horizontales que se sustituyen en la función.	40 y −20 m
P	Punto donde se calcula la altura.	(40, −20) m
s	Expresión auxiliar que resume la parte radial de la función.	$\frac{x^2+y^2}{6400} - 1$
$6400 = 80^2$	Cuadrado del radio de referencia de 80 metros.	m^2
D	Disco que delimita la región física del estudio.	$x^2 + y^2 \leq 110^2$

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Cómo leemos el relieve

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Leer alturas, curvas de nivel y cortes del mismo terreno.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
$f(x,y)$	Altura del terreno en cada posición horizontal.	m
k	Altura constante que define una curva de nivel.	17 a 24 m
$x = 0,\ y = 0$	Cortes verticales que muestran el relieve sobre los ejes.	trazas verticales
A	Centro del sistema de coordenadas horizontales.	(0,0) m
P	Punto del análisis local de pendientes.	(40, −20) m
B^{+}	Candidato de llegada seleccionado sobre la circunferencia de comparación.	≈(64.399, −32.199) m

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Plano tangente y normal en P

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Construir un plano que toque el terreno y comparta su inclinación en P.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
P	Punto donde el plano tangente toca el terreno.	(40, −20) m
$f(P)$	Altura del terreno en el punto de tangencia.	21.4359375 m
$f_x(P)$	Pendiente local en la dirección de x, con y constante.	−0.091125 m/m
$f_y(P)$	Pendiente local en la dirección de y, con x constante.	0.0455625 m/m
$s(P)$	Valor de la expresión radial auxiliar en P.	−0.6875
$\mathbf{n}$	Vector perpendicular al plano tangente, sin normalizar.	vector normal
$x-40,\ y+20$	Desplazamientos horizontales respecto de P.	desplazamientos en m
z	Altura que predice el plano en una posición cercana.	m

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

El error de una predicción cercana

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Comparar la altura que predice el plano con la altura de la función en H.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
P	Punto donde se construye la aproximación lineal.	(40, −20) m
H	Punto cercano donde se comprueba la predicción.	(44, −17) m
$H - P$	Desplazamiento horizontal entre ambos puntos.	(4, 3) m
$L(H)$	Altura que predice la aproximación lineal en H.	m
$f(H)$	Altura que da la función original en H.	m
$\lvert f(H) - L(H) \rvert$	Error absoluto: diferencia positiva entre las dos alturas.	m; ×100 para cm

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Dónde aumenta más la altura

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Encontrar el rumbo de subida más fuerte en P y compararlo con Q.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
P, Q	Dos posiciones distintas del mismo terreno.	P = (40, −20) Q = (−50, 35)
f_x, f_y	Derivadas parciales que miden las pendientes en los ejes horizontales.	m/m
∇f	Gradiente: vector que apunta al máximo ascenso local.	vector horizontal
$\lVert\nabla f\rVert$	Norma del gradiente: valor de la pendiente máxima local.	m/m; ×100 para %
$\frac{\nabla f}{\lVert\nabla f\rVert}$	Vector unitario que conserva la dirección de máximo ascenso.	dirección unitaria
$-\nabla f$	Vector que apunta al máximo descenso local.	dirección opuesta

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Pendiente en un rumbo elegido

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Calcular la pendiente en un rumbo concreto desde Q.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
Q	Punto desde el que se evalúa la pendiente direccional.	$(-50, 35)$ m
$\nabla f(Q)$	Gradiente evaluado en el punto Q.	$\approx(0.090369, -0.060858)$
$\mathbf{u}$	Vector unitario del rumbo elegido.	$\frac{(1,-2)}{\sqrt{5}}$
$\sqrt{5}$	Longitud del vector (1, −2) antes de normalizarlo.	$\sqrt{1^2 + 2^2}$
$D_{\mathbf{u}} f(Q)$	Cambio local de altura por metro horizontal en la dirección elegida.	m/m
$\cdot$	Producto escalar: suma de los productos de componentes correspondientes.	producto escalar

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

La altura cambia al movernos

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Calcular cómo cambia la altura mientras recorremos la ruta.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
t	Parámetro angular que ubica al rover en la ruta.	radianes
t_0, t_1	Ángulos inicial y final del tramo principal.	≈−0.463648 a 2.677945
t_*	Ángulo de control donde se evalúan las derivadas.	≈1.107149 rad
$x(t), y(t)$	Coordenadas horizontales de la circunferencia de radio 72 m.	m
x', y'	Derivadas de las coordenadas respecto del parámetro angular.	m/rad
f_x, f_y	Pendientes del terreno en la posición del rover.	m/m
q	Coeficiente radial auxiliar de las pendientes sobre la circunferencia.	−0.0007125
$z'(t)$	Variación de altura por radián de recorrido.	m/rad

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Valle, cima y punto de silla

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Encontrar y clasificar los puntos donde la pendiente se anula.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
$f_x = f_y = 0$	Condición para encontrar puntos críticos del terreno.	puntos críticos
$p(x)$	Polinomio auxiliar cuyas raíces determinan los candidatos.	$\frac{1.25x^3}{6400} - x + 3.2$
$p(x) = 0$	Ecuación que permite encontrar los valores de x de los candidatos.	tres raíces
$y = -x/2$	Relación que determina y a partir de cada raíz.	coordenadas en m
f_{xx}, f_{yy}, f_{xy}	Segundas derivadas que forman la matriz hessiana.	entradas del Hessiano
Δ	Determinante del Hessiano usado para clasificar cada punto.	$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$
mín., máx., silla	Tipos de punto crítico: depresión local, cima local o cambio de concavidad por dirección.	clasificación local

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Elegir la llegada sobre r = 72

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Elegir el candidato con menor pendiente sobre el círculo de radio 72 m.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
f	Función de elevación del terreno.	m
$F = f_x^2 + f_y^2$	Función objetivo: cuadrado de la pendiente máxima local.	objetivo
$g = x^2 + y^2$	Función que fija la búsqueda sobre la circunferencia.	g = 5184 m^2
λ	Multiplicador de Lagrange que incorpora la restricción.	multiplicador
$\nabla F, \nabla g$	Gradientes de la función objetivo y de la restricción.	vectores
B^+, B^-	Candidatos opuestos cuyas pendientes se comparan.	coordenadas en m
$q, \mathbf{b}$	Coeficiente radial y vector de inclinación constante de las pendientes.	q = −0.0007125 $\mathbf{b}$ = (0.012, −0.006)
$100\sqrt{F}$	Conversión del objetivo a pendiente porcentual.	%

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Un rover sobre la misma superficie

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Describir la posición, las derivadas y el rumbo del rover en un punto de control.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
$\mathbf{r}(t)$	Vector de posición del rover sobre el terreno.	(x,y,z), en m
t	Parámetro angular de la ruta. No representa tiempo físico.	radianes
t_*	Punto angular de control para las evaluaciones.	≈1.107149 rad
$\mathbf{r}'(t)$	Primera derivada de la posición respecto del ángulo.	m/rad
$\mathbf{r}''(t)$	Segunda derivada de la posición respecto del ángulo.	m/rad^2
$\|\mathbf{r}'\|$	Norma de la primera derivada.	m/rad
$\mathbf{T}$	Vector tangente unitario que indica el rumbo de la ruta.	$\mathbf{r}'/\|\mathbf{r}'\|$

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Sumar todos los tramos de ruta

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Medir la longitud espacial de todo el tramo principal de la ruta.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
L	Longitud espacial total del tramo principal.	m
$\mathbf{r}'(t)$	Derivada de la posición que determina la longitud diferencial.	m/rad
$\|\mathbf{r}'(t)\|$	Longitud diferencial que se acumula a lo largo del recorrido.	$\sqrt{72^2 + z'^2}$
t_0, t_1	Límites angulares del tramo de integración.	$-\arctan\frac{1}{2}$, $\pi - \arctan\frac{1}{2}$
$\int \cdots dt$	Integral que suma los elementos de longitud del tramo.	longitud acumulada
72π	Longitud de la proyección horizontal del mismo semicírculo.	≈226.194671 m
nodos	Puntos de evaluación del método de integración numérica.	16, 32 y 64

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Cuánto gira la ruta

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Medir qué tan cerrado es el giro de la ruta en el punto de control.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
κ	Curvatura local: aumenta cuando el giro es más cerrado.	m^{-1}
$R = 1/\kappa$	Radio de curvatura, igual al inverso de la curvatura.	m
$\mathbf{r}', \mathbf{r}''$	Derivadas de la ruta evaluadas en el mismo punto de control.	derivadas respecto de t
$\times$	Producto vectorial de las dos derivadas.	producto cruzado
$\lVert \cdot \rVert$	Norma o longitud de un vector.	norma
t_*	Ángulo donde se evalúa la curvatura.	≈1.107149 rad

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Definir la rebanada de terreno

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Delimitar una rebanada de terreno y calcular su área vista desde arriba.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
R	Región horizontal que se integra.	sector anular
r	Distancia horizontal desde el origen hasta un punto del sector.	60 a 72 m
θ	Ángulo horizontal que delimita el sector.	−π/4 a 0 rad
$\pi/4$	Abertura angular total de la región.	45°
$dA = r\,dr\,d\theta$	Elemento de área en polares, con su factor radial.	m^2
A	Área de la proyección horizontal de la región.	m^2

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Volumen bajo el terreno en R

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Sumar el volumen entre la altura cero y el terreno sobre la región R.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
V	Volumen comprendido entre el nivel cero y el terreno sobre R.	m^3
R	Sector anular delimitado por dos radios y dos ángulos.	región horizontal
r, θ	Coordenadas polares de un punto de la región.	m y rad
$f(r\cos\theta, r\sin\theta)$	Altura del terreno expresada en coordenadas polares.	m
$r\,dr\,d\theta$	Área diferencial de la base de cada columna de volumen.	m^2
$K(r)$	Primitiva de la contribución radial al volumen.	primitiva radial
$z = 0$	Nivel de referencia inferior de las columnas de volumen.	datum
V/A	Altura media del terreno sobre la región.	m

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

La pendiente aumenta el área

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Calcular el área del suelo inclinado y compararla con su proyección horizontal.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
A_s	Área de la superficie inclinada del terreno.	m^2
A	Área de la proyección horizontal de la misma región.	m^2
R	Sector anular usado en ambas áreas.	misma región
f_x, f_y	Pendientes del terreno en los dos ejes horizontales.	m/m
s	Expresión radial auxiliar usada en las derivadas parciales.	$\frac{x^2+y^2}{6400} - 1$
$\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}$	Factor que corrige el área horizontal por la inclinación.	factor de área
dA	Elemento de área horizontal antes de la corrección.	$r\,dr\,d\theta$
nodos/eje	Puntos de evaluación por variable en la integración numérica.	24 y 48 por eje

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

La forma que vamos a integrar

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Definir el sólido del depósito antes de integrar su volumen.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
E	Región sólida que contiene los puntos interiores del depósito.	región sólida
u, v, w	Coordenadas locales con origen en el centro de la base.	m
a, b, c	Semiejes que determinan la forma del depósito.	18, 14 y 8 m
a^2, b^2, c^2	Cuadrados de los semiejes en la ecuación del sólido.	324, 196 y 64 m²
$w \geq 0$	Condición que conserva la mitad superior del elipsoide.	$0 \leq w \leq 8$ m
$w = 4$	Altura de un corte horizontal para comprobar la sección.	corte horizontal
$(0, -94)$	Posición horizontal global del origen local del depósito.	origen local en el mapa

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

De semiesfera a depósito

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Transformar una semiesfera de referencia en el depósito y corregir su volumen.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
u, v, w	Coordenadas locales reales del depósito.	m
ρ	Radio reducido de la semiesfera de referencia.	0 a 1; sin unidades
φ	Ángulo polar medido desde el eje vertical.	0 a π/2 rad
θ	Ángulo que completa la vuelta alrededor del eje vertical.	0 a 2π rad
$18, 14, 8$	Factores de escala que producen los tres semiejes.	m
$\lvert J \rvert$	Valor absoluto del jacobiano que transforma el volumen diferencial.	$2016\rho^2 \sin\varphi$
dV	Elemento de volumen físico tras el cambio de variables.	$\lvert J \rvert \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
$\sin, \cos$	Funciones trigonométricas que distribuyen las componentes de posición.	funciones de los ángulos

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Demostrar la capacidad

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Sumar todas las pequeñas celdas del depósito para demostrar su capacidad.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
V	Capacidad geométrica total del depósito.	m^3
ρ	Radio reducido de la forma de referencia.	0 a 1
φ	Ángulo polar que recorre la mitad superior.	0 a π/2 rad
θ	Ángulo que recorre una vuelta completa.	0 a 2π rad
2016	Producto de los tres semiejes del depósito.	$18 \cdot 14 \cdot 8\,m^3$
$\rho^2 \sin\varphi$	Factor esférico del jacobiano.	parte del jacobiano
$d\rho\,d\varphi\,d\theta$	Diferenciales de los parámetros, en el orden de integración.	orden de integración
$\iiint$	Integral triple que suma los elementos de volumen.	volumen total

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

La cantidad de materia cambia

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Calcular la masa del contenido usando una densidad que cambia dentro del depósito.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
δ	Densidad: masa por unidad de volumen del contenido.	kg/m³
δ_0	Densidad de referencia propuesta para este modelo.	920 kg/m³
u, w	Posición lateral y altura local que modifican la densidad.	m
$0.04, 0.06$	Coeficientes adimensionales de variación de la densidad.	sin unidades
V	Volumen geométrico del depósito completo.	1344π m³
$I_w = \iiint_E w\, dV$	Integral auxiliar de volumen ponderado por la altura local.	m⁴
M	Masa total obtenida al integrar densidad por volumen.	kg
$\delta_{\min}$	Densidad mínima que comprueba la positividad del modelo.	≈853.658 kg/m³

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Dónde se concentra la masa

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Calcular dónde se concentra la masa del contenido dentro del depósito.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
M	Masa total del contenido con la densidad propuesta.	≈3 797 114.863 kg
V	Volumen geométrico del depósito.	1344π m^3
M_{vw}, M_{uw}, M_{uv}	Primeros momentos asociados a las coordenadas u, v y w.	kg m (primeros momentos)
$\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$	Coordenadas del centro de masa: promedios ponderados por la masa.	m
I_w	Integral auxiliar de volumen ponderado por la altura.	$I_w = (3\text{ m})V$ (m^4)
I_{u^2}, I_{w^2}	Integrales auxiliares de volumen ponderado por una coordenada al cuadrado.	m^5
$\frac{\text{momento}}{M}$	Cociente que convierte cada primer momento en una coordenada del centro de masa.	m
$\frac{\bar{w}}{8} \times 100$	Altura del centro de masa como porcentaje de la altura total.	% de la altura

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.

Cuatro decisiones medibles

NOTACIÓN · CONSULTA OPCIONAL

Relacionar las decisiones finales con los datos y los límites del mismo modelo.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
B^+, B^-	Candidatos de llegada sobre la circunferencia de comparación.	3.788359 % y 6.471641 %
η	Diferencia de pendientes dividida entre la mayor, expresada en porcentaje.	≈41.46 %
L	Longitud espacial del tramo principal del rover.	≈226.204849 m
R	Región horizontal usada en las integrales dobles.	radios 60 a 72 m
A_s, A	Área real del suelo y área de su proyección horizontal.	m^2
E, V	Región sólida del depósito y capacidad geométrica correspondiente.	$V = 1344\pi\ m^3$
$\bar{w}$	Altura local del centro de masa del contenido.	≈2.970844 m
hipótesis	Supuestos de terreno y densidad que condicionan los resultados.	modelo académico

Consulta opcional de la notación utilizada en este desarrollo.